

06 - 03- Les Intoxications Aiguës - Pr. Younous

Donc, on continue notre cours sur les intoxications aiguës. Donc, les intoxications aiguës, on verra. Donc, la toxicologie, c'est toxicome et logia.

Donc, logia, c'est l'étude, toxicome, c'est l'étude de flèche. Pourquoi on l'appelait comme ça, l'étude de flèche? Parce que ça fait longtemps qu'on mettait un poison dans les flèches pour tuer les gens. Donc, finalement, c'est pour ça présent, toxicome, c'est flèche, c'est l'étude de flèche, c'est la toxicologie.

Puis après, on a défini que tout est un poison, c'est une substance qui tue rapidement. Une substance qui tue rapidement, c'est un poison. C'est-à-dire, c'est aiguë.

Mais puis après, certains ont défini que tout est toxique, question de dose. Même l'eau peut être toxique. Les potomanes, quand ils boivent beaucoup d'eau, donc ça risque d'entraîner de l'œdème cérébral.

Donc, tout est toxique, question de dose. Depuis 2000, depuis les années 50, on commence à parler d'intoxication industrielle, intoxication de l'environnement, le risque nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, NRBC. Et on commence à parler de l'intoxication aiguë, c'est aiguë et chronique.

Donc, l'intoxication, ce n'est pas un phénomène aiguë. Ça peut être c'est aiguë comme ça peut être chronique. Ça peut être industriel, ça peut être alimentaire.

On verra des exemples. L'environnement aussi. C'est l'effet ozone, par exemple.

Donc, il y a une histoire qu'on donne toujours, c'est l'histoire de Minamata. Minamata, c'est une baie au Japon où on a, c'était une usine qui évacuait les déchets, le mercure notamment. Elle évacuait le mercure dans ces baies.

Et tous les déchets éliminés seraient mangés par des poissons, des petits poissons, grands poissons, et par la suite, par les hommes. Et donc, dans cette baie, au départ, c'était les chats qui mangeaient les poissons, les chats et les hommes. Et donc, après un certain temps, les chats commencent à trembler.

On l'a appelé maladie des chats dansant. Et après, ça a demandé un peu de temps pour que les hommes présentent les mêmes signes, les mêmes intoxications, la même atteinte neurologique secondaire finalement à l'atteinte, à l'absorption de mercure. Et donc, il y avait des signes neurologiques, un tremblement par ce mercure.

Et donc, c'est vraiment, c'était, voyez, l'industrie, ça n'a pas entraîné une intoxication aiguë. Ça a demandé beaucoup de temps pour que ça aboutisse à l'intoxication aux êtres humains. Donc, ça, c'est la maladie, l'intoxication au mercure, maintenant, on ne la voit pas, mais c'était une histoire

du Japon.

Puis après, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Tchernobyl, l'explosion de la centrale nucléaire en Ukraine. Ça a entraîné des décès, des décès brutaux par l'intoxication à la radiation. Puis après un certain temps, jusqu'à maintenant, des gens souffrent des cancers de thyroid.

Vous voyez que ce n'est pas uniquement l'aiguë, l'aiguë, c'est rugueux et ça peut être chronique. Tout le monde peut-être connaît la dioxine. La dioxine, c'était à un certain moment en Belgique.

Donc, on mettait de la dioxine aux poulets pour rapidement les faire grossir. Et donc, le fait de grossir les poulets, donc, c'est des poulets riches en dioxine. On connaît que la dioxine, elle est carcinogène.

Avec le temps, ça aboutit à une intoxication, mais qui n'est pas aiguë, que ça dure dans le temps. Donc, finalement, je ne vais pas parler de l'intoxication chronique, mais beaucoup plus médicamenteuse et certains produits. Le risque nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, on l'appelle aussi biothéorisme.

Je pense que tout le monde connaît l'histoire de l'Irak. Donc, ils ont souffert de pas mal de produits nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques. Bon, l'effet ozone, là aussi, l'effet ozone est responsable aussi de cancers, de pas mal de maladies respiratoires.

Maintenant, on va parler principalement de l'intoxication aiguë. L'intoxication aiguë, c'est fréquent, c'est un motif fréquent d'admission aux urgences. Souvent, c'est les jeunes filles, sexe féminin.

Souvent, c'est pour les médicaments. Il n'y a pas un médicament, il y a plusieurs médicaments. Souvent, c'est les psychotropes.

Souvent, les psychotropes sont en premier. La mortalité globale, c'est à peu près 0,2%. Mais en réanimation, ça peut être plus important, en particulier avec les médicaments, anthropisme cardiaque, les cardiotropes.

La prise en charge s'articule autour de quatre éléments. Donc, il ne faut que vous affirmer le diagnostic, que vous évaluez la gravité, c'est important. Instaurer un traitement symptomatique et où spécifique s'il existe, et déterminer les mesures préventives.

Donc, devant toute intoxication, c'est affirmer le diagnostic, la gravité, le traitement symptomatique qui est souvent très important et un traitement spécifique et éventuellement la prévention. Pour affirmer le diagnostic en matière d'intoxication, il faut faire une enquête policière. C'est-à-dire que chercher, par exemple, s'il y a des maladies chez un membre de famille, par exemple, un membre de famille qui souffre d'une dépression, probablement le patient a pris des antidépresseurs.

Chercher les lieux de profession. Par exemple, on connaît que, par exemple, les anesthésistes et les anesthésimateurs, s'ils ont une intoxication, il faut prendre un stupéfiant morphinique pour voir s'il y a des ordonnances. S'il y a des seringues vides, on injecte parfois les seringues.

Donc, les emballages, et ça c'est le principe de maximum disponible. Par exemple, vous avez une boîte qui contient 20 comprimés. Et vous allez trouver dans cette boîte que 8 comprimés restent.

Donc, vous allez dire que le patient, il a pris 12 comprimés, même s'il a consommé avant, je ne sais pas. Donc, le principe, il vous reste 8 et la boîte contient 20, c'est le principe toujours de maximum. Le timing, quand est-ce qu'il a pris le produit? Bon, s'il y a des divers délires, parfois, quand le patient veut se suicider, il peut laisser une lettre à Dieu.

Et bien sûr, l'odeur, parfois, ça peut orienter vers des produits et éventuellement, si on a des doses, on peut contacter le centre de toxicologie. Vous voyez que c'est un interrogatoire, bien sûr, un interrogatoire classique devant tous les patients, mais en matière d'intoxication, il faut penser à ces petites signes. Lettre à Dieu, s'il y a des médicaments, s'il y a des seringues vides.

Donc, on peut même demander à la famille de chercher dans la chambre du patient. Donc, ils peuvent rentrer dans la chambre du patient, rechercher s'il y a des seringues, s'il y a des lettres, s'il y a des médicaments. Ça, c'est très important pour orienter la prise en charge.

Donc, affirmer le diagnostic par l'interrogatoire, mais par l'examen clinique. Les signes et symptômes en matière d'intoxication, on ne parle pas de symptômes, mais on parle de toxidrome. Toxidrome, c'est les symptômes.

C'est un certain nombre de signes cliniques, des signes vitaux, neurologiques, même l'haleine. Donc, c'est ce qu'on appelle les toxidromes. Ça, c'est très important, les toxidromes.

J'y peux rien, mais c'est des catalogues à apprendre par cœur. Ça, c'est par exemple le toxidrome opioïde morphinique. Donc, ça, c'est, il faut chercher, il faut voir un peu.

Vous êtes devant un patient, vous examinez les pupilles, ils sont en myosis. C'est lesBradypniques. Une fréquence très ralentie.

Parfois même, il oublie de respirer. Éventuellement, une rétention aiguë. Ces trois signes doivent vous orienter vers une intoxication morphinique.

C'est les stupéfiants. Et si ça, parfois, c'est plus important, ça entraîne un coma par l'effet de l'hypercapnie et l'époxie, bien sûr, on arrête de respirer. Et si ça marche, si on ne traite pas rapidement, c'est des complications de coma.

Un patient, on a l'air qu'il est conscient, mais il oublie de respirer. Il oublie de respirer. C'est lesBradypniques.

Et vous examinez les pupilles, c'est myosique. S'il fait un coma, ça va être un coma très hypotone, calme. Donc, c'est un toxidrome morphinique ou opique.

C'est bon pour les opiques. Ça, c'est le premier toxidrome. Le deuxième toxidrome, c'est la myorrelaxation, c'est-à-dire la triche de benzodiazépine.

Ça, c'est un coma très calme, hypotone. Donc, on verra pour les antidotes par la suite. Le troisième, c'est un syndrome adrénurgique ou sympathomimétique.

Donc, il y a des médicaments, par exemple la cocaïne, ça entraîne un syndrome adrénurgique. La thiophéline, pareil. L'amphétamine, c'est pareil.

Donc, ça entraîne un syndrome sympathomimétique ou adrénurgique. Vous voyez que dans ce syndrome, il y a l'héperthermie, la myosis, la tachycardie, l'hypertension, l'agitation et éventuellement les convulsions. Vous voyez que la peau est ici.

La peau, elle est froide. Donc, il y a un autre syndrome qui ressemble au syndrome adrénurgique, c'est-à-dire le syndrome anticholinergique. C'est presque les mêmes signes avec des différences.

Ça, j'ai mis en rouge. C'est l'hyperthermie, la myosis, la sécheresse et la tachycardie. Vous voyez que la bouche, elle est sèche.

Les membres sont chauds. L'autre, les membres sont froids. Donc, la différence entre les deux, c'est principalement là où j'ai mis en rouge.

C'est difficile de faire la part entre un syndrome adrénurgique et un syndrome anticholinergique. Ce sont des petits signes qui peuvent faire la différence. Puis, le fameux syndrome cholinergique, c'est presque l'opposé.

Le syndrome cholinergique, quelle intoxication entraîne un syndrome cholinergique? Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est les organophosphorées. Les médicaments organophosphorés, on verra.

Ça entraîne un syndrome musculinique, nicotinique et un syndrome central. Et dans le syndrome principalement musculinique, c'est-à-dire l'intoxication aux organophosphorées, il y a le patient qui a des pupilles en myosis cérébrale. Vraiment, c'est une petite forme.

Les pupilles, c'est des points qui forment. Puis après, le patient, il secrète trop. Il secrète des sécrétions bronchiques très importantes.

Ce sont des sécrétions qui sont responsables d'une détresse respiratoire et de l'encombrement. Même si vous intubez le patient, il faut continuer à l'aspirer. Puis après, la diarrhée.

Donc la diarrhée. Et bien sûr, le patient, il est très radical. C'est presque l'opposé du syndrome adrénergique.

Il y a pas mal de signes qui s'opposent. C'est finalement l'assimilation du système parasympathique. Donc c'est un patient qui a de la diarrhée, qui a les branches qui sont pleines, et il vomit.

Et il y a parfois l'attente neurologique. Ça, c'est un syndrome séro-tonnergique. Ça aussi, ça se ressemble.

L'héperthermie, la médiase bilatérale, les confusions, la tachycardie, la diarrhée, des myoclonies et des perréflexies. Ça, c'est en particulier dans les intoxications par un certain nombre d'antidépressants. Les inhibiteurs de la recapture de la séro-tonnerie, principalement.

Ça entraîne un syndrome séro-tonnergique. Puis après, il y a les investigations complémentaires. Donc je rappelle les toxidromes qu'on a vus.

On a vu le toxidrome opuite, morphinique. On a vu le toxidrome myorrelaxation. On a vu le toxidrome adrénergique, l'anticholinergique, et cholinergique, et séro-tonnergique par un problème de sérotonine.

Puis après, il y a les examens complémentaires. Il n'y a pas mieux que les examens complémentaires classiques. Très simple.

C'est-à-dire, dosométrie, ECG bien sûr, NFS, ionogramme, bêta-ACG. Si on pense à une grossesse, parfois grossesse dans un cadre particulier, donc il y a des tentatives de suicide. Donc des examens un peu simples.

Ça n'a rien à voir avec l'intoxication. C'est des examens d'authenticisme ou parfois qui nous orientent. Ça, c'est des examens en général qui ont beaucoup de service.

Maintenant, la deuxième question, faut-il faire une analyse toxicologique? C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir chez vous, je veux faire un screening toxicologique, c'est-à-dire que je veux analyser tous les produits toxiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas un screening toxicologique.

Il n'y a aucun bilan qui va vous dire que tu as tel ou tel produit toxique. Donc l'examen toxicologique, si on veut le faire, c'est que probablement on prend les toxidromes, on peut éliminer, on va dire que c'est un syndrome, par exemple, au puits. Je ne vais pas doser les salaires énergiques, les cholinergiques, les anticholinergiques.

Je vais doser probablement les médicaments qui entraînent une intoxication au puits, l'hymorphine par exemple. Donc vous voyez que l'intérêt des toxidromes, donc ils permettent quand même de cadrer et d'analyser. Un examen toxicologique qui n'est pas cadré par la clinique et par des examens complémentaires de base, c'est cher et ça n'aboutit à aucun résultat.

Donc il n'y a pas d'examen toxicologique qu'un screening toxicologique qui va vous dire, qui va vous porter le diagnostic. Donc c'est toujours votre simple, la clinique, des examens simples. Et après, si on a des doutes sur une intoxication, on peut doser.

Par exemple, un athlète, si vous pensez à un dopage, donc il faut penser à analyser les problèmes de dopage, les produits qui entraînent dopage. Un patient qui a un syndrome adrénergique, donc les médicaments qui entraînent un syndrome adrénergique, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair ce point? Donc il n'y a pas un screening toxicologique, ça ne sert à rien.

Puis après, il y a aussi des tests pharmacodynamiques parfois. L'antidote, si on pense à une intoxication benzodiazépine, il y a un antidote qui s'appelle le flumazinil, le nom commercial annexate, j'ai mis le nom commercial, parce qu'il y a un seul qui est dans le marché. L'annexate, donc le flumazinil, si on pense à une intoxication benzodiazépine, vous donnez cet antidote et le patient se réveille sur le champ.

Donc vous allez dire que c'est bel et bien une intoxication ou benzodiazépine. Par exemple, les stupéfiants, les morphiniques, si vous pensez à une intoxication morphinique, c'est ça, le narkan naloxone ou le narkan, le nom commercial, vous donnez le narkan, le patient va se réveiller sur le champ. Et si vous pensez à une hypoglycémie, il y a l'antidote, donc vous donnez le glucose et le patient se réveille rapidement.

Donc ça, c'est des tests pharmacologiques. Ça, c'était pour affirmer le diagnostic. Donc on a le toxidrome, l'examen complémentaire simple, des tests toxicologiques orientés par la clinique, les examens biologiques simples, et le dernier, c'est les tests pharmacodynamiques.

Donc la gravité, le deuxième élément, on a affirmé le diagnostic, on passe à l'évaluation de la gravité. Évaluer la gravité, la nature du produit toxique, on verra les toxiques fonctionnels, lésionnels, la dose injurée, bien sûr, la voie de pénétration et la cinétique du produit toxique. Je donne un exemple.

Il y a deux grands types de toxiques, les toxiques fonctionnels et les toxiques lésionnels. Fonctionnel, c'est l'exemple type. C'est quoi? On a un exemple d'un toxique fonctionnel et un exemple de toxique lésionnel.

Les? C'est un rare exemple, c'est particulier. Rares sont les gens qui s'intoxiquent avec les plus rares. Et c'est pénible de s'intoxiquer avec les plus rares parce que tu vas rester quand même conscient.

Conscient et tu arrêtes de respirer. Souvent, ce n'est pas volontaire. Les médicaments, je parle de médicaments.

Par exemple, les benzodiazépines. Vous prenez les benzodiazépines, ça. Par exemple, ça.

Vous allez augmenter votre concentration sanguine, ça augmente. Et en même temps, on verse l'effet clinique. Au fur et à mesure que la dose ou la concentration augmente, vous allez dormir.

Puis, dès que la concentration diminue, vous allez se réveiller. Donc, ça, c'est un toxique fonctionnel. Donc, il y a une relation, une certaine corrélation entre la dose et l'effet clinique.

L'autre effet, ça, vous voyez que c'est un peu l'inverse. Ça, c'est quel type? Souvent, l'exemple qu'on donne, c'est le paracétamol. Vous connaissez l'intoxication paracétamol.

Paracétamol, vous voyez en rouge, c'est la dose. Elle augmente et je n'ai aucun signe. Pendant les premiers 24 heures, je n'ai aucun signe.

On verra dans l'intoxication paracétamol. Je n'ai aucun signe. Et après, un certain temps, je commence à présenter des signes de sépaules hépatiques et d'incision sépato-cimulaire.

Donc, il y a un décalage entre la concentration et l'effet clinique. C'est en train de lésion, mais décalé dans le temps. C'est pour cette raison qu'on l'appelle toxique lésionnelle.

Donc, il y a une différence entre toxique fonctionnelle et toxique lésionnelle. Donc, les deux exemples un peu opposés, c'est les benzones pour les fonctionnelles et le paracétamol pour les lésionnelles. Un autre élément de gravité, les critères cliniques et paracliniques.

Si vous trouvez au bilan biologique à la clinique une défaillance vitale, ça, c'est grave. Ça, c'est aussi les données cliniques. S'il y a un retentissement par exemple, un sinus rénal, sépaules hépatiques, ça, c'est grave.

Le terrain, c'est des patients qui ont des problèmes de cardiopathie, de diabète. Donc, c'est des terrains particuliers et l'association de toxines, l'association de produits toxiques. Par exemple, l'alcool ou la psychotrope, c'est une intoxication plus grave.

Vous voyez que la gravité, c'est autrement. Les principes de prise en charge. Donc, c'est pas toute intoxication qu'il faut hospitaliser.

Donc, on ne hospitalise pas toute l'intoxication. Donc, il faut faire l'interrogatoire et évaluer la gravité et avoir une orientation sur l'examen clinique. C'est l'examen clinique qui est très important et le produit toxique.

Par contre, si vous avez des doutes, il faut appeler le centre antipoison. Les intoxications volontaires, même s'il n'y a pas un retentissement clinique, en général, il faut au moins les hospitaliser. Parce que les tentatives de suicide, ça peut récidiver dans un sens plus grave.

Donc, les intoxications volontaires, il vaut mieux les hospitaliser, même s'il n'y a pas un retentissement clinique et peut-être essayer quand même de résoudre nos problèmes avec un psychiatre. La prise en charge, toujours, c'est classique. A, B, C, D, E. Donc, on examine et on

traite les défenses.

On examine et on traite les défenses. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, devant toute intoxication d'urgence, le A, le B, le C, le D, le E. Puis, il y a des traitements spécifiques.

Ça, c'est le traitement symptomatique. Par exemple, népovolymie, népotention, je remplis. Je peux utiliser des vasopresseurs.

C'est le tachycard, je peux donner des bêtablocons. C'est le convulse, je peux donner des anticonvulse suivants. C'est le traitement symptomatique qui est très important.

Si en détresse respiratoire, je donne de l'oxygène, si ça ne marche pas, je peux intuber. Vous voyez que ça a des troubles de rythme. Dans les antérrhythmiques, il n'y a rien à vous dire dans ce chapitre.

Ça, c'est un traitement symptomatique. Ça, c'est très important. Et beaucoup de toxiques n'ont pas de traitement spécifique.

Le deuxième élément, c'est un traitement spécifique. On va s'étaler un peu sur le spécifique. Le traitement évacuateur ou décontaminant.

Le premier traitement évacuateur, c'est la décontamination cutanée. C'est un produit qui est dans la peau ou au culaire. Donc, il faut laver par le sérum.

Par l'eau, si on n'a pas de sérum, pendant au moins 15 minutes. Donc, se laver, se laver, se laver. Ça, c'est pour diminuer un peu le produit.

Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le charbon activé. Ça existe. Au Maroc, ça s'appelle, on a deux produits.

Carbomix ou Toxicarb. Ça existe au Maroc. Chez l'adulte, on donne 50 grammes.

Chez l'enfant, on donne un gramme par tunc. Donc, si le patient vient dans l'heure, on peut donner du charbon pour absorber les produits toxiques. Il absorbe, il fixe les produits toxiques.

Les laxatifs, on peut les donner quand les produits ne sont pas carboabsorbables et engagent le principe vital. Parfois, il y a ce qu'on appelle les boodypackers. Ça, c'est les patients parfois qui mangent des sachets de drogue, des aval pour passer à travers les aéroports, pour ne pas les voir.

Parfois, ça risque de se rompre et ça entraîne une intoxication. Les bodypackers, c'est le transport par l'intestin des produits qui sont illicites. Le sirop IPK.

Vous connaissez le sirop IPK? C'est un sirop imitisant. Parfois, les gens le donnent pour vomir. Ça ne sert à rien.

Et surtout, il y a une pratique qu'on fait souvent. En cas d'intoxication, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Le lait. Le lait.

Le lait, il ne faut jamais donner le lait. C'est riche en lipides et ça accélère et ça augmente l'absorption. Le lait, ça augmente l'absorption des produits toxiques.

Tous les produits qui contiennent des lipides, ça augmente l'absorption. Donc, il ne faut jamais donner le lait. Il ne faut jamais faire vomir.

Donc, le message est passé. Jamais de lait, jamais de vomissement. Puis, on a vu un peu le traitement évacuateur.

On a parlé de la décontamination cutanée. Pardon, j'ai passé un peu là. Toujours dans le traitement évacuateur, le lavage gastrique.

C'est bon? Donc, traitement symptomatique. Puis après, le traitement évacuateur. Par la décontamination cutanée du coulère.

Après, le lavage gastrique. Est-ce que vous faites le lavage gastrique? En fait, vous ne faites pas le lavage gastrique. Vous êtes pour le lavage gastrique? Vous êtes pour? Pour.

Parce qu'il y a plusieurs gens qui vont faire une pression. Ma fille, elle a pris un produit toxique. Et pour faire le lavage gastrique, même plusieurs médecins, c'est pour le faire systématiquement.

Et les infirmiers vont faire la pression parfois, la famille, même des médecins, anciens médecins, pour le lavage gastrique. Donc, la question du lavage gastrique pour l'éclaircir. Donc, il faut savoir que pour faire un lavage gastrique, donc il faut mettre une sonde.

Déjà, de gros calibre. Pour placer, il faut que le patient accepte. Souvent, il n'accepte pas dans un contexte d'intoxication, il refuse.

Donc, si il refuse, vous devez injecter des produits sédatifs. Par exemple, pour le relâcher. Vous allez placer la sonde gastrique.

Vous allez passer de l'eau ou de le sérum qui est souvent froid. Ça entraîne de l'hépotonie. Et même parfois, ça a des centres qui passent à côté.

Donc, ça peut entraîner des fausses routes. Même les patients, parfois, vont mieux. Ça peut entraîner de l'inhalation.

Donc, le fait de faire un lavage gastrique, ce n'est pas anodin. Donc, sans doute pas libre, traumatisant. Parfois, même des sédatifs.

Parfois, des fausses routes et l'hépotonie. Donc, il faut bien réfléchir au lavage gastrique. Et donc, le message clé, quand c'est précoce, quand on dit c'est précoce, c'est moins d'une heure.

Et le produit, il est dangereux. Donc, deux conditions. Moins d'une heure et le produit est dangereux.

Oui, il faut faire le lavage gastrique. Il faut prendre ce risque. Malgré ces problèmes qu'on vient de citer.

Par contre, si le patient, si le produit toxique n'est pas dangereux, ou c'est tardif, ce n'est pas la peine de faire le lavage gastrique. Il faut expliquer à la famille comme ça. Les raisons.

Pourquoi on a eu ce raisonnement? C'est que quand le produit n'est pas dangereux, par exemple, le produit le plus utilisé, c'est qu'on a dit, le produit qui est le plus utilisé, le plus responsable d'intoxication, c'est quoi? C'est les benzodiazépines. Donc, c'est des patients, c'est des jeunes filles, probablement qu'elles prennent, en fait, qu'elles avaient envie de dormir. Donc, elles prennent une dose qui n'est pas toxique.

Ça, c'est une dose qui est un peu somnolente. Et pour placer un centre gastrique, qu'est-ce qu'on injecte? Une benzodiazépine, finalement. Donc, ce n'est pas la peine.

Donc, après les benzodiazépines, on veut laver, on veut nettoyer et on injecte les benzodiazépines. Donc, ce n'est pas logique. Puis, le maximum, plus de 80%, il est absorbé dans l'air.

Même si vous lavez, déjà, le produit est absorbé. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire le lavage en cas d'intoxication par un produit qui n'est pas dangereux.

Puis, quand le produit est dangereux, oui, je comprends. Le produit, il est dangereux. Il faut réduire, mais il faut que l'absorption soit précoce.

Il y a une analyse qui a été faite à partir de l'estomac chez une série très importante de patients. C'est après une heure, le maximum est absorbé. Donc, ce n'est pas la peine de placer la peine.

Donc, ça, c'est clair pour le lavage gastrique. Pas de lavage gastrique si le produit n'est pas dangereux ou le patient vient après une heure. Lavage gastrique, oui, si le produit est dangereux et le patient arrive dans l'heure.

Une chose qui est vraiment exceptionnelle, honnêtement, je n'ai jamais vu un patient qui a pris un produit dans un but suicidaire et il vient dans l'heure, en général. Il reste jusqu'à ce qu'il commence à sentir un peu une gêne, une douleur, c'est l'avertissement des parents. Donc ça, c'est souvent, il vient tardivement.

Après, en moyenne, 4 à 6 heures, il faut qu'il arrive. Donc, le lavage gastrique. Puis après, le deuxième, c'est le charbon activé.

Donc ça aussi, c'est presque l'effet de lavage gastrique. Le charbon activé, c'est pareil. Puis, la

laxative, on a vu un peu la laxative et le sirop épisant.

Les traitements épurateurs qui permettent d'éliminer. Il y a les traitements épurateurs, c'est ce qu'on appelle l'alkalisation des urines. Donc, il faut donner du bicarbonate, perfuser pour que le patient urine de façon importante.

Peut-être que c'est l'aspirine qui répond à ça. Ce qu'on appelle l'héperdiurèse alcaline. Il y a tout un protocole.

Il faut perfuser de façon très importante par le sérum salé et alcaliniser les urines pour que le produit de dégradation d'aspirine soit éliminé par voie rénale et ne soit pas absorbé. Donc, c'est l'aspirine. Maintenant, on utilise l'aspirine très rarement.

Donc, l'aspirine, on ne la voit pas beaucoup. Puis, l'autre élément à côté de l'héperdiurèse alcaline, c'est ce qu'on appelle le charbon activé, mais dans ce cas, c'est répété. Ce n'est pas une dose.

Le charbon activé, il faut le donner toutes les 4 à 6 heures. On donne 50 grammes initialement et après 25 grammes toutes les 4 à 6 heures. Ça, c'est pour les médicaments qui répondent au cycle entérohépatique.

Les médicaments qui arrivent à l'intestin et qui sont absorbés. Donc, tous les médicaments qui sont dangereux et répondent au cycle entérohépatique, il n'y en a pas beaucoup. Dans le chapitre d'intoxication, il y a le carbamazépine.

Le nom commercial, c'est quoi? Le tégréthol. Le phénobarbital, le nom commercial, c'est le gardinal. Et la thiophiline.

Donc, il y a ces 3 médicaments qui ont un cycle entérohépatique. Et après, pour éliminer ce qu'on appelle la dialyse. Donc, la dialyse, ce n'est pas que tous les médicaments sont dialysables.

Il y a un certain nombre limité de médicaments qui sont dialysables. Donc, on ne dialyse pas tous les produits. Ce n'est pas que toutes les intoxications répondent à la dialyse.

On dialyse que si le produit est éliminé par le filtre de dialyse. Donc, les produits qui sont éliminés par la dialyse, j'ai donné une liste. Le méthanol, on verra dans l'intoxication, on parlait.

Le méthanol, le lithium, le phénobarbital, le salicylé. Donc, il y a un certain nombre de médicaments qui sont éliminés par la dialyse. Donc, sachez que les mots dialysent, ils n'éliminent pas tous les produits toxiques.

Donc, il y a certains produits qui sont éliminés par la membrane du filtre. Les échanges plasmatiques, apparemment, il n'y a pas grand chose, pas d'indication. La diurese osmotique, il

n'y a pas de grande indication.

Et puis, la perfusion, on commence à parler ces dernières années de la perfusion intraveineuse de lipides. Lipides 20%. C'est pour un certain nombre de produits, notamment les intoxications aux bêtabloquants.

C'est les anticalciques et un anesthésique local. Nous, on utilise, parfois, si on injecte le produit par malchance dans un vaisseau. Donc, on veut parfois injecter le produit autour d'un nerf pour entraîner de l'anesthésie locorégionale.

Parfois, malheureusement, on l'injecte dans un vaisseau et ça peut entraîner une intoxication par de la pupivecaïne et ça entraîne rapidement des troubles d'aurisme cardiaque et arécardiaque. Dans ce cas, le produit qu'on utilise, c'est les lipides. En fait, les lipides, c'est une sorte d'éponge.

Donc, ils vont éponger tous ces produits toxiques. Donc, ça rend énormément service en cas d'intoxication aux bêtabloquants, aux anticalciques et à la pupivecaïne. C'est-à-dire qu'ils encapsulent et ils transportent ces produits vers le foie et les reins pour qu'ils soient éliminés.

Et en même temps, ils donnent de l'énergie pour le crâne. Donc, les intralipides, ça rend service devant ces trois intoxications. Et bien sûr, s'il y a un traitement anti-vortices, il ne faut pas oublier les antidotes.

Les antidotes, c'est par exemple, devant une hypoglycémie, c'est la perfusion. Devant les OPC, c'est l'analoxone. Devant une intoxication CO, pas mieux que l'oxygène.

Devant un syndrome muscarinique, l'atropine. Il y a un autre médicament, on verra. C'est l'atropine parce que c'est des patients qui ont des sécrétions abondantes, qui ont une myosis et qui sont bradycardes.

Vous voyez que l'atropine, ça, il combat la bradycardie et en même temps, il assèche les sécrétions. L'atropine, il assèche les sécrétions. Donc, vous allez donner l'atropine.

Le benzodiazépine, l'antidote, c'est le flumazénine. Le nom commercial, c'était quoi? L'anexate. L'intoxication cyanure, c'est l'hydroxycovalamine.

Vous connaissez l'intoxication cyanure? On l'a vu dans les brûlés. Et ça, c'est toute combustion d'un meuble, par exemple, ça dégage CO, ça dégage cyanure. Et il y a un autre produit alimentaire où il y a de la cyanure.

C'est quoi? Les amandes amères. Donc, l'intoxication cyanure, c'est en fait une intoxication pour les métocondes. Les métocondes, c'est les poumons des cellules.

Si les poumons des cellules ne peuvent pas utiliser de l'oxygène, c'est l'époxyne qui surage. Et bien sûr, l'intoxication d'époxyne, malheureusement, ce produit n'est pas disponible au Maroc.

C'est un fragment FAB anti-dégoxyne.

Il n'est pas disponible. Ça, les traitements. Donc, on a vu des traitements opérateurs, des traitements qui permettent de décontaminer, d'éliminer, des traitements antidotiques et des traitements spécifiques.

Des questions avant de parler des chapitres par chapitre. L'organisation des énergies. Il y a des substances qui, s'ils se trouvent en milieu acide, se précipitent.

Si le milieu alcalin, ils sont éliminés. Je peux dire comme ça. Ça, c'est pour les salifiés.

Donc, tu donnes du bicarbonate. Bicarbonate, bicarbonate. Il y a tout un protocole pour rendre un peu le pH urinaire, notamment notre pH urinaire est à 4, l'acide.

On donne le bicarbonate de telle manière que le pH urinaire soit au-delà de 6. C'est-à-dire que 6 et quelques, c'est un pH plus ou moins alcalin. Donc, ça permet quand même de, pH urinaire à 6 et quelques, c'est alcalin. Donc, ça permet quand même d'éliminer le maximum d'acides salicides.

Donc, je vous donne ce cas clinique. À quoi vous pensez? Donc, vous êtes de garde et vous êtes appelé aux urgences pour une patiente de 23 ans avec des troubles de conscience. Ses paramètres vitaux Glasgow 6. Sa fréquence cardiaque est à 110.

Sa pression artérielle est un peu élevée à 140-160. Sa saturation est à la limite de la normale. Sa température est un peu légèrement augmentée.

Sa fréquence respiratoire est de 15 et le ECG, le rythme est sunnisable. La patiente est hypotone. Les réflexes post-hyotendines sont normaux.

Ses réflexes plantaires sont indifférents. Ses pupilles sont en maigrisse bilatérale, peu réactive. Le reste de l'examen est sans particularité, hormis une maturité suspiviale douloureuse, un glauque visicale.

Pardon? C'est quoi finalement? Donc, vous devez rassembler ça en toxydrome. C'est quel syndrome? Anticholinergique et myorrelaxation. Donc, ce n'est pas en fait de la myorrelaxation tout court.

Si vous voyez cette patiente, cette patiente, elle est comateuse. Une myorrelaxation, en général, rarement, elle entraîne un coma. Rarement, c'est très très rare.

C'est des patients plutôt somnolents. La seconde, treize, quatorze, quinzième, maximum. C'est des patients qui ont envie de dormir.

C'est qu'après, vous voyez que la patiente, ce qui est particulier, elle est hypertension. Le tachycarde, donc ce n'est pas la myorrelaxation. Les fibrilles, ce n'est pas la myorrelaxation tout

court.

Mais, par contre, son coma, il est protonique, il est calme. Donc, c'est pas normal dans le syndrome anticholinergique. Donc, le syndrome anticholinergique, le coma n'est pas calme.

Il y a de l'hépertonie. Et dans les benzodiazepines, c'est un coma calme. Donc, il y a des choses qui existent dans le syndrome de myorrelaxation et des choses qui n'existent pas.

Est-ce que vous avez compris le cas? Donc, les choses qui n'existent, par exemple, si on dit qu'uniquement c'est de la myorrelaxation, quelles sont les choses qui ne répondent pas à la myorrelaxation? La température, l'hypertension artérielle, la fréquence cardiaque, même son glacement un peu inhabituel. Et les choses qui ne répondent pas au syndrome anticholinergique? L'hépotone, l'hépotonie. Donc, c'est des choses qui... En fait, il a un syndrome de myorrelaxation et un syndrome anticholinergique.

Donc, c'est les deux pour cette patiente. Donc, le syndrome de myorrelaxation, c'est ça, finalement. C'est le coma calme, l'hépotone.

En général, c'est la dépression respiratoire parfois qui peut être potentialisée par d'autres produits toxiques. Mais rarement, ça entraîne un coma. Donc, le traitement, c'est quoi finalement? Le traitement, c'est quoi? Vous allez traiter comment ce cas? Traitement symptomatique, bien sûr, de l'oxygène, la position, s'il faut, il faut un tubule.

Mais l'antidote, c'est flumazinine. Mais il ne faut pas donner, vu que ce cas n'est pas typique, il ne faut pas donner. On verra pourquoi.

Donc, vous avez fait l'interrogatoire, vous avez demandé aux parents de chercher, ils ont trouvé une boîte de chlormypramine, qui est un antidépresseur précyclique, plus un bromazepam, qui est une benzodiazepine. Donc, en fait, c'est une intoxication par une benzodiazepine qui entraîne un syndrome de myorrelaxation et un syndrome anticonvergique par les antidépresseurs. Et souvent, c'est le cas.

Souvent, c'est le cas, les patients prennent parfois les deux produits. Donc, c'est pour cette raison, dans ce cas, il y avait un peu d'anticonvergique, il y avait un peu de myorrelaxation. Et donc, il ne faut pas obtenir, à chaque fois, si vous avez quand même des doutes, il ne faut pas donner l'antidote de myorrelaxation.

On verra pourquoi. Donc, je rappelle le syndrome anticonvergique, on l'a vu, les pertes d'huile, la médiase, la tachycardie, les pertentions artérielles, les comas, la bouche qui est sèche, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le syndrome anticonvergique.

Brutalement, alors que vous vous posez la question d'administrer le flumazinil, vous allez dire, je vais administrer le flumazinil, le Glasgow passe à trois, et la pression artérielle, elle chute. Et le

CG, réalisé immédiatement, va vous montrer que, c'est quoi ici? Un élargissement des QRS. Plus de deux petits carreaux et demi.

Un petit carreau, c'est 004 secondes. Ou 40 millisecondes. Donc, ça, il a un peu deux petits carreaux et demi.

Plus de 100 millisecondes. Ça, c'est dangereux. Quand vous faites le CG, chez ces patients, et vous avez plus de deux petits carreaux et demi, ça, vous allez dire que nous sommes probablement devant l'intoxication des antidépresseurs qui va engager le principe vital dans les médias.

Donc, le patient qui a un élargissement de QRS, il peut fibriller à n'importe quel moment. Donc, ça, c'est dangereux. Les antidépresseurs, le danger des antidépresseurs, c'est la fibrillation ventriculaire.

Donc, c'est des patients, même s'il est conscient au départ, même s'il se présente qu'il est conscient au départ, il faut l'hospitaliser. Il faut hospitaliser les patients. Comment? Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Est-ce que vous allez intuber? Oui, pour intuber, comme moi.

Moins de huit, il faut intuber. Est-ce que vous allez administrer de la tropine? Ça ne sert à rien, la tropine. Est-ce que vous allez prendre une voie véloce périphérique? Oui, bien sûr.

Est-ce que vous allez titrer le flumazénine? Est-ce que vous allez administrer le bicarbonate molaire pour l'intoxication aux antidépresseurs? Oui, non. Donc, on verra. Donc, la chose qu'il ne faut pas faire ici, c'est d'administrer l'antidote de benzodiazine.

Les antagonistes qui vont antagoniser le benzodiazine vont faire émerger des convulsions. L'antidépresseur, c'est un médicament qui est un médicament pro-convulsif. Et les benzodiazine, c'est des anti-convulsions.

Si vous antagonisez les benzodiazine, le patient commence à convulser. Donc, en fait, si le patient est protégé, il n'a pas convulsé. Cette patiente est protégée par les benzodiazine.

Donc, les antidépresseurs, ils favorisent les convulsions. Les benzodiazine, ils protègent. Mais si vous antagonisez les benzodiazine, le patient convulse.

Donc, pas d'antidote benzodiazine, c'est association, intoxication benzodiazine. Et un autre produit qui favorise les convulsions dans ce contexte, c'est les antidépresseurs. Et pourquoi on donne le bicarb? En fait, c'est l'explication.

Donc, vous connaissez la fibre myocardique pour qu'elle soit dépolarisée. Il y a ce qu'on appelle l'entrée de sodium. Donc, l'entrée de sodium massive, ça entraîne une dépolarisation.

C'est l'entrée de sodium massive dans la membrane qui entraîne la dépolarisation. Mais ces patients qui ont une intoxication aux antidépresseurs, ils ont un problème au niveau des canons sauvés. Donc, on a l'impression que l'intoxication aux antidépresseurs bloque les canons sauvés.

Donc, il n'y a pas d'entrée de sodium. Et donc, il y a un retard de dépolarisation, ce qui aboutit à un élargissement de QT, de QRS qui va être large et ça favorise des troubles de rythme et de conduction, voire de fibrillation. Donc, le problème cardiaque, ça vient principalement des récepteurs où on ne peut pas faire entrer le sodium.

C'est pour cette raison qu'on a l'élargissement du QRS. Donc, il n'est pas dépolarisé. Ça prend beaucoup de temps pour qu'il soit dépolarisé.

L'intérêt de donner du bicarbonate, mais ce n'est pas le bicarbonate classique, le bicarbonate molaire. Donc, c'est très concentré. Le bicarbonate molaire, on le donne de telle manière pour forcer les canons sauvés.

Vous voyez, au départ, un peu de sodium, ça peut faire l'affaire, mais avec l'intoxication, c'est bloqué. Mais si vous chargez l'organisme par beaucoup de sodium, ça force les canons sauvés et ça rétablit la conduction et la dépolarisation. Donc, c'est l'intérêt un peu de donner du bicarbonate molaire.

Donc, le bicarbonate molaire, si vous faites le CEG, il y a un élargissement du QRS, le seul traitement pour éviter un peu la fibrillation sur le bicarbonate molaire. Donc, dans le cas précédent, pas de benzodiazépines. Par contre, il faut administrer le bicarbonate molaire parce que déjà, il a commencé à élargir ses QRS.

Donc, on a vu un peu l'intoxication de benzodiazépines, plus ou moins les antidépresseurs. Donc, les antidépresseurs, ils sont très cycliques. La dose toxique, c'est 0,5 à 1 gramme.

Faites-le compte de comprimer. Si le patient après a pris 0,5 à 1 gramme, c'est dangereux. Le délai d'apparition des signes cliniques, en général, en moyenne 1 à 3 heures, mais jamais au-delà de 24 heures.

Si, par exemple, un patient vous dit qu'il a pris hier un antidépresseur et il n'a rien, après 24 heures, c'est qu'il ne va pas présenter d'intoxication aux antidépresseurs. Ce n'est pas comme le paracétamol. Donc, jamais, jamais après 24 heures.

Donc, après 24 heures, s'il n'a pas de signe, on est rassuré. Donc, il faut rapidement chercher les signes de gravité, notamment les anomalies de CG qui peuvent survenir avant la fibrillation, avant le coma, avant les convulsions. Il ne faut jamais oublier le CG en cas de suspicion d'intoxication aux antidépresseurs.

Le traitement, soit le lavage gastrique, si c'est précoce, soit le charbon activé précoce. Je n'ai pas

mis le lavage gastrique, mais on peut le mettre, charbon activé précoce pour le lavage gastrique s'il vient dans l'air. L'oxygène, voire intubation ou ventilation, un remplissage prudent, parce que pourquoi prudent? L'intoxication aux antidépresseurs, c'est une toxicité myocardique.

C'est les QLS larges, plus de 2,5 carats, c'est le bicarb moelleux. Il y a tout un protocole. J'aime exprimer le potassium, parce que le bicarb, ça entraîne de l'hypocalimètre.

Pour cette raison, EES, c'est l'entraînement électrocystérique. Si ça ne marche pas avec les bicarbonates, on peut stimuler le cœur par les cendres électriques. S'il y a des convulsions, le traitement des convulsions, c'est du basodame ou de l'azipam.

Les autres antidépresseurs, c'est l'inhibition de la monamine oxydase, les inhibitions sélectives de la rocafire, de la sérotonine, patients syndrome sérotonologique. C'est le même syndrome qu'on vient de voir. Donc, les nouveaux antidépresseurs, ça entraîne cette intoxication de sérotonine.

Thiofiline, juste pour vous dire que ça peut entraîner un syndrome qui ressemble à un syndrome adrénalinique. C'est comme si vous injectiez de l'adrénaline. Ça entraîne, bien sûr, l'épaisse tension, la fatigue cardiaque, des pupilles qui sont dilatées.

Le traitement charbon-actif répétitif, parce que c'est cyclopentéropathique. Et s'il y a des troubles de rythme au tachycardie, c'est les bêtas bloquants type la bêtaloïde. C'est le convus, c'est l'ébenzidazépine.

Et on doit corriger un peu l'hépcalymie. Pourquoi il entraîne de l'hépcalymie? Donc toutes substances adrénaliniques entraînent de l'hépcalymie. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, des médicaments qui entraînent de l'hépcalymie? Oui? Si vous perfusez un patient de réanimation par l'adrénaline, il fait l'hépcalymie.

Un asthmatique, si vous le traitez par les bêtas domimétiques, vous connaissez les bêtas domimétiques, ils entraînent de l'hépcalymie. Donc ils font rentrer le potassium dans les cellules. On passe au paracétamol.

Malheureusement, c'est fréquent. Ça existe encore, même dans le privé, même dans les cliniques, l'hôpital. Ça existe.

Vous allez faire votre interrogatoire. Si un patient adulte prend 8 grammes d'un surcoût ou 150 milligrammes par kilo chien, c'est dangereux. On passe en quatre stades.

Le premier jour, parfois des vomissements, parfois rien. C'est un type toxique qui est lésionnel. Donc les premiers 24 heures, pas grand-chose.

Le lendemain, c'est des signes d'insuffisance des pathogènes cellulaires. Le premier, 24 à 72 heures. C'est l'insuffisance des pathogènes cellulaires.

Les patients qui commencent à présenter de la fatigue, de l'ictère, des moustaches qui commencent à se perturber, des épaulissements, peut-être. Après trois jours, c'est des signes de pertentions intracrânielles. Parce que le foie, s'il y a une insuffisance hépatique, on fait rapidement de l'œdème cérébral.

C'est un œdème cytotoxique. On risque d'engager. Le risque d'engagement est décisif.

Après deux semaines, il y a une résolution. Parfois, c'est la greffe hépatique. Il y a des cas qui ont été greffés par l'intoxication au paracétamol.

Là, c'est l'exemple type où il faut doser. Par exemple, un screening. Si je pense à une intoxication au paracétamol, je suis orienté, je dose le paracétamol.

Et ça, j'ai des tableaux qui vont vous dire que vous êtes dans la fourchette dangereuse. Vous devez quand même donner l'antidote. Vous devez respecter.

Ce n'est pas la peine de donner l'antidote. Le principe de l'intoxication. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acétaminophène ou le paracétamol.

En général, vous prenez le produit et l'éliminez. Après, il est conjugué. Si la dose est importante, toutes les substances de conjugaison seront saturées.

On élimine le produit qui s'appelle le napkin. Le napkin, ça, c'est un produit qui est toxique pour le foie. Le napkin est toxique pour le foie.

Et en général, ce napkin, il est éliminé ou il est neutralisé par le glutathion. Le glutathion, il neutralise les napkins. Mais si l'intoxication, la dose est importante, le glutathion va être épuisé.

Si le glutathion est épuisé, qu'est-ce qu'il reste? Les napkins seront dominants. Donc, si les napkins sont dominants, ça entraîne une toxicité cellulaire à l'échelle hépatique. C'est ça le principe d'intoxication paracétamol.

Finalement, l'intoxication paracétamol épuise notre stock de glutathion qui est difficile à régénérer. Notre stock de glutathion est épuisé. Si notre stock est épuisé, il n'y a que les napkins.

Les napkins sont très toxiques pour les cellules hépatiques et ça entraîne une cétolyse ou pathocellulaire. C'est le nomogramme. Vous allez doser, ça dépend de l'heure, vous tracez cette ligne et si vous êtes en dessous, ce n'est pas la peine de donner l'antidote.

Si vous êtes au-dessus, vous devez donner l'antidote. Malheureusement, il y a très peu de gens qui font ce dosage. Sur le plan pratique, on ne le fait pas.

Juste, on se contente de la dose. On se demande quelle est la dose prise par le patient puis on donne l'antidote même si le patient vient tardivement, même s'il vient le lendemain. Ce n'est pas

parce que l'antidote est toujours étudiée.

Vous connaissez l'antidote du paracétamol? C'est N-acétylcystine. Le N-acétylcystine, il y a deux formes. Il y a la forme pérosee et la forme intraveineuse.

C'est un protocole international. Vous faites dans votre tablette intoxication paracétamol traitement. C'est le même protocole qui va partout dans le monde.

Il n'y a pas mieux que l'intraveineuse. Malheureusement, elle n'est pas commencée. C'est un traitement de 24 heures.

150 mg par kilo en 30 minutes et le reste sur les 16 heures. C'est un médicament très efficace. Si vous n'avez pas ça, c'est le N-acétylcystine pérosee.

Ça demande à peu près trois jours. Malheureusement, parfois, c'est mal toléré et les patients commencent à vomir. C'est un des inconvénients.

Deuxièmement, quand vous donnez de l'ordonnance le N-acétylcystine chez un patient, c'est par exemple un patient adulte, il faut une quinzaine de boîtes. C'est pas une boîte. Pour donner 140 mg par kilo puis 70 mg par kilo, il faut en moyenne 15 boîtes pour un adulte.

Et ça, quand le patient part à la pharmacie pour acheter N-acétylcystine, les pharmacies en général refusent de livrer l'ordonnance. Mais il faut mettre vos coordonnées téléphoniques et entre parenthèses, vous avez dit que surdosage ou intoxication par paracétamol pour sensibiliser même malheureusement dans les pharmacies, souvent il n'y a pas le pharmacien, donc les vendeurs et parfois ils refusent. Donc toujours, il faut laisser votre coordonnée téléphonique sur l'ordonnance.

C'est clair? Parfois, c'est la transplantation hépatique. Intoxication par les pesticides. Les pesticides, c'est les organes, par exemple les organophosphoriques.

Le principe pour parler d'intoxication aux organophosphoriques, c'est ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Je pense qu'on fait une petite pause. On continue.

Pause. 10 minutes rapidement. On continue.

Donc on était dans les intoxications par les organophosphoriques. Je rappelle que la jonction neuromusculaire, dans la jonction neuromusculaire, la neurone va sécréter de l'acétylcholine au niveau de la membrane dans la jonction neurosynaptique qui va agir et on a une contraction. Malheureusement, dans des situations d'intoxication par exemple aux organophosphoriques, il n'y a pas sa dégradation parce qu'après une sécrétion d'acétylcholine, elle va faire son effet et après, elle va faire être dégradée par l'acétylcholine et la neurone va recapter la choline pour qu'elle synthétise.

C'est un circuit comme ça. Donc, libération d'acétylcholine, dégradation de l'acétylcholine par les cholinestérases, mais les organophosphoriques bloquent cette dégradation. On n'aura finalement que de l'acétylcholine au niveau de cette jonction neuromusculaire.

Et si on a beaucoup d'acétylcholine, elle va entraîner, au départ, c'est une épaisse stimulation. Une épaisse stimulation, les muscles ou les neurones vont se fatiguer, vont s'épuiser et après, on n'a pas de quoi fabriquer l'acétylcholine parce qu'elle ne se rend pas recaptée. Donc, on n'a pas de quoi régénérer notre stock.

En même temps, la stimulation va être très saccadée et l'organisme, au départ, c'est des myoclonies et des contractions importantes et après, un épuisement. Et donc, ça aboutit à un fameux syndrome court énergétique, une partie muscarinique, les vomissements, les sueurs, la diarrhée, les pupilles pointiformes, la bradycardie. Donc, le syndrome nicotinique, vous voyez que c'est un peu l'inverse.

Donc, le syndrome nicotinique et la tachycardie, les pertentions. Les deux existent, mais c'est ce syndrome muscarinique qui domine. C'est le syndrome muscarinique que l'on porte sur le syndrome nicotinique.

C'est pour cette raison qu'on ne voit pas les signes d'un syndrome nicotinique. On ne voit que le syndrome muscarinique dans l'intoxication aux organophosphoriques. Puis, parfois, un syndrome central, des convulsions, des troubles neurologiques, des comas.

Donc, ça, c'est possible. Donc, l'intoxication par les organophosphoriques entraîne beaucoup plus un syndrome muscarinique et vraiment très, très rare, un syndrome nicotinique. Le traitement, c'est principalement à base d'atropine.

Si vous voyez un patient qui sécrète beaucoup, ces sécrétions vont l'asphyxier. Même si vous aspirez, ça ne se taré pas. Donc, le seul traitement, c'est l'atropine pour assécher les sécrétions et la bradycardie.

Parfois, ça peut aboutir à un bas débit cardiaque et il faut accélérer la fréquence cardiaque. Donc, le traitement, c'est à base d'atropine, principalement qui existe partout. Et la dose qu'on donne, en général, un milligramme qu'on doit renouveler.

On donne l'atropine et on surveille deux éléments. On surveille les sécrétions. On donne l'atropine jusqu'à ce que les sécrétions se tarissent.

On donne de l'atropine jusqu'à ce que la fréquence cardiaque commence à s'accélérer. Et vous allez trouver dans quelques livres, quelques questions. On donne l'atropine jusqu'à ce que les pupilles ne restent pas pointiformes.

Honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un décéder par une myosis. Donc, on décède par une

bradycardie extrême, on décède par l'encombrement branchique. Ce sont ces deux éléments auxquels il faut monitorer votre traitement.

On donne le traitement, c'est le tarissement des sécrétions branchiques. On donne le traitement jusqu'à ce que le patient commence à accélérer sa fréquence cardiaque. Et on s'en fout des pupilles.

Donc ça, c'est le seul traitement. S'il y a des convulsions, c'est les benzodiazépines. Puis, les auxines ou pralidoxines, ce n'est pas urgent.

Ce n'est pas le traitement urgent. Ça permet de décourter l'adhéré de séjour. Ça permet de régénérer, de dégrader les cholestéras.

Ça permet quand même d'avoir un peu plus de recyclage, de cooling. Mais ça, c'est pas urgent. Si vous êtes de garde, le seul traitement, c'est l'athropine.

L'athropine, c'est le traitement, le vrai traitement antidotique. Ça, c'est le pralidoxine. C'est pour briser le lien entre les organophosphories et l'acétic cholestéras.

Pour récupérer plus de cooling. Mais ce n'est pas un traitement urgent. C'est clair ce point.

Donc organophosphories, athropines. Malheureusement, je ne vais pas dire grand chose. Ça, c'est un herbicide caustique.

Il est utilisé par les agriculteurs. C'est les agriculteurs qui font cette intoxication. Des tentatives de suicide, bien sûr.

Malheureusement, c'est un produit caustique. Quand on dit caustique, il y a des lésions digestives. C'est comme les organo, comme c'est le ACN.

Ça entraîne des lésions digestives. Ça entraîne une insuffisance rénale. Ça entraîne des lésions pulmonaires qui aboutissent à l'ESDERA.

Mais malheureusement, ESDERA, sans espoir de guérison, il aboutit à la fibrose pulmonaire. Malheureusement, la dose létale, c'est une gorgée. Ça tue.

Donc, il faut juste poser la question. Il faut voir le produit. Si le patient a pris une gorgée, malheureusement, il n'a aucun espoir à traiter.

Justement, on les prend en réanimation pour les soulager, pour la fin de vie. Mais il n'y a aucun espoir à traiter ces patients. Donc, le Paracoin, c'est un herbicide.

Il n'y a aucun espoir à traiter pour le nombre de ces patients. Même, vous allez traiter l'insuffisance rénale, pas la dialyse, mais il reste branché et après, une hypoxie repartir avec la fibrose pulmonaire. On va parler des produits qui sont un peu illicites.

Donc, c'est le cannabis, la cannabis, cocaïne, extase, les produits premières c'est l'alcool. Donc, le cannabis, vous connaissez maintenant l'histoire du cannabis au Maroc. Donc, on avait un peu à certain moment, le cannabis en général qu'on a au Maroc, c'est principalement il est riche en THC.

Qui est la responsable des soi-disant effets, des effets euphorisants, donc les gens, ils cherchent des faits euphorisants. Mais, la forme médicale, parce qu'il y a des vertus médicales, c'est ce qu'on appelle le CBD, le cannabidiol, le cannabidiol. Donc, il est un effet traitement de la douleur et d'autres traitements, donc d'autres effets bénéfiques.

Malheureusement, le fait qu'on a le cannabis principalement riche en ça, ça ne sert pas au traitement médical. Je pense qu'ils ont maintenant commencé à changer un peu l'agriculture. Ils ont amené des souches qui produisent beaucoup plus le cannabidiol pour l'utilisation médicale du cannabis.

Ça, c'est... Mais malheureusement, dans tout ce que les gens qui veulent avoir de l'euphorie, ils cherchent cet effet, c'est cette composition. Et le cannabis du Maroc, il est riche par cette composition, c'est pour cette raison qu'elle est très demandée. Donc, il peut être moulu, il peut être des joints, des kififs.

Donc, il y a plusieurs méthodes d'utiliser le cannabis. Il y a plusieurs appellations, marijuana, hashish, huile. Donc, il y a plusieurs appellations.

Malheureusement, maintenant, on commence à parler du cannabis synthétique qui se vend via l'Internet. Donc, le cannabis synthétique, les spices, les cadeaux, les cannabis synthétiques, ça a les mêmes effets, voire un peu plus puissants. Et malheureusement, les effets, peut-être, ça ressemble, mais on ne sait pas l'avenir.

Qu'est-ce qu'elle cache? Probablement, parfois, il y a des produits qui, peut-être, changent. On ne connaît pas la formule chimique exactement, parce que ça change à chaque fois. Donc, le danger dans l'avenir, ce n'est pas le cannabis classique, mais dans le cannabis synthétique.

C'est une composition chimique qui change à chaque fois. Donc, ça, c'est très dangereux. Maintenant, malheureusement, il y a des gens qui achètent via l'Internet.

Ça entraîne le cannabis, l'intoxication aiguë. Ça entraîne une sécheresse buccale, stimulation de l'appétit. C'est un antidépresseur à faible dose, mais ça entraîne des nausées vomissements à forte dose.

Ça entraîne des dilatations des vaisseaux. C'est pour ça qu'ils ont les gens qui ont trop fumé le hashish, pour qu'ils aient les yeux rouges. Et si on a abusé, c'est une tachycardie, de l'hypertension, agitation, hallucination.

Le seul traitement, si on pense à une ingestion de hashish, c'est les benzodiazépines devant des patients qui hallucinent et agitent. Et parfois, il y a des potentiations autostatiques. Donc, le seul traitement qu'on a, c'est les benzodiazépines.

Au long cours, malheureusement, il y a beaucoup d'échecs scolaires, des échecs scolaires, troubles de mémoire et même des échecs professionnels. Donc, ça, au long cours, c'est dangereux. La cocaïne.

La cocaïne, il y a ce qu'on appelle la dérivée des feuilles de coca. Il y a parfois la cocaïne des pauvres qu'on appelle craque. Donc, c'est le meth et le snif.

Donc, malheureusement, ça entraîne aussi de l'hypertension et ça entraîne un syndrome coronarien. Je pense que vous avez vu un peu des cours de syndrome coronarien. Si vous avez un jeune qui a un syndrome coronarien, pensez à l'intoxication cocaïne.

Je vois pas mal de cas, des jeunes qui ont de l'hypertension et un syndrome coronarien. Donc, un jeune qui présente un syndrome coronarien, examiner ses supports injectes, poser des questions s'il utilise de la cocaïne. Et ça entraîne de l'euphorie.

Et si, par exemple, il est privé de la cocaïne, c'est ce qu'on appelle le phénomène de cravigne. C'est un phénomène de sensation de manque intense. C'est des patients qui commencent à être très agités, agressifs.

Donc, ça entraîne, en fait, la cocaïne, c'est un syndrome adrénérrique. On a vu toutes les signes d'un syndrome adrénérrique. C'est l'hypertension, la tachycardie et éventuellement les troubles neurologiques.

Donc, c'est un vrai syndrome adrénérrique. C'est abusé. L'ecstasy, vous connaissez l'ecstasy, bien sûr.

Je pense que maintenant, c'est devenu ça. C'est l'ecstasy, on l'utilise. C'est une double composante.

L'amphétamine et les mescalines, on l'utilise dans les soirées de danse. On prend ça pour danser toute la nuit, pour ne pas se fatiguer. Donc, finalement, on prend ça, surtout dans ces soirées.

Et finalement, on finit par se déshydrater. Parfois, avec l'effort, on convulse, l'hypertension, les troubles de rythme. Le traitement, c'est des patients qui arrivent dans un état de déshydratation.

Donc, il faut les réhydrater, les benzodiazepines s'ils convulsent, les refroidir parce qu'ils sont très fibrils, une température de 39 à 40. Et parfois, un antidote maintenant qui est récent, c'est le cyprohéptadine. Ça, ça permet, c'est un antidote de l'ecstasy.

Malheureusement, ça existe au Maroc. Il y a pas mal de cas. Il y a même parfois des enfants qui ont pris ça.

Donc, c'est-à-dire, l'enfant, il rentre dans la chambre de son frère ou de sa sœur, plus grand, et il trouve des comprimés. Attirant ces comprimés, il les prend. Et l'enfant, il présente ce syndrome.

Donc, je vous donne ce cas. C'est une patiente de 25 ans, amenée aux urgences par sa famille, endormie, en coma, calme, sa saturation 88, sa fréquence respiratoire est à 7, c'est par minute. Et ses pupilles sont pinctiformes non réactives, c'est-à-dire à la lumière.

Et il n'y a pas de trace d'injection dans ce bras. On sait à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Quel est ce toxidrome ? Pardon ? Donc, vous devez toujours raisonner toxidrome. Rassembler les signes, clinique, vitaux, cadrer dans un toxidrome, oui.

Dans l'opiatie, c'est un coma. C'est calme. Donc, c'est bradypnieque, mais il commence à désaturer parce qu'il oublie de respirer.

Et les pupilles sont pinctiformes. Pinctiformes. Ça, vous devrez vous attirer les pupilles pinctiformes.

Soit organophosphorée, soit opiatia. Donc, pinctiformes, mais bradypnieque. Parce que les organophosphorées, c'est des patients qui sont en détresse respiratoire.

Donc, c'est un tableau, syndrome morphinique ou opiatia, ou stupéfiant. Donc, les morphiniques, on les appelle opiatia, on les appelle stupéfiant, c'est la même appellation. Donc, ce n'est pas un coénergie, ce n'est pas un adrénalgique, ce n'est pas un antichondrogique, ce n'est pas un sérochondrogique, c'est un syndrome morphinique ou opiatia.

Donc, ça, c'est différencié. Syndrome opiatia, il oublie de respirer. Ça, malheureusement, on a parfois des gens de l'équipe d'anesthésiogénération, bien sûr, infirmiers, médecins, qui, parfois, ils utilisent des morphiniques et parfois, on trouve des gens quelque part en trouble de conscience et ils oublient de respirer.

Parce qu'ils ont pris quand même une dose. Donc, ça existe même dans notre contexte. Le traitement, l'antidote, c'est le naloxone.

Mais avant de donner le naloxone à un patient qui a près des opiacies, il faut l'attacher. Après, c'est un réveil vraiment agité. Les patients, là aussi, ils se sentent privés.

Donc, c'est ce phénomène. C'est un phénomène de manque. Les patients qui sont habitués à prendre les morphiniques, vous antagonisez d'un seul coup.

Après, quand ils se réveillent, ils se réveillent agités, agressifs. Donc, avant de donner un toxicomane par les stupéfiants, l'antidote, il faut penser à ce réveil agité. Donc, il faut prendre les

précautions avant de le donner.

L'alcool, l'alcool, l'éthanol, c'est général. Les gens en Europe, souvent, mais aussi même au Maroc, ils prennent l'éthanol. Ça entraîne une certaine dose de troubles de conscience, voire un coma, un épaulissement.

Si on dépasse 5 grammes par litre, c'est mortel. Mais malheureusement, il y a des... Parfois, l'alcool, on le mélange avec des produits. On peut le mélanger avec le méthanol.

Le méthanol, on le trouve dans les liquides de lave-glace ou dans les dégivreurs, les utilisations agricoles, les antigènes, les produits par lesquels on lave les vitres. C'est riche en utilisations agricoles. Et parfois, l'isopropanolone, c'est l'alcool abruré ou l'alcool pour l'affliction, pour laver les mains.

Ça, c'est l'isopropanolone. Ça, c'est pas pour laver les vitres. Malheureusement, parfois, des gens oublient cet alcool pour laver les vitres.

Et un enfant peut prendre ça. Et ça peut entraîner une intoxication par l'utilisation agricole ou, parfois, méthanol. Mais dans notre contexte, je ne sais pas, l'année dernière, je pense, l'année dernière, c'était... Ça, c'est des patients, parfois, qui n'ont pas les moyens qui prennent ces alcools-là, l'alcool aburré, par exemple, ou les alcools frelatés.

Et parfois, même qu'on frelate l'alcool, les bureaux qui prennent de l'alcool, ils ajoutent le méthanol, même dans des... Je pense qu'il est vendu, parfois, sous différentes appellations. Parfois, les gens l'achètent de façon un peu chère. L'année, je pense, il y a 2-3 ans, il y avait un phénomène en Libye.

Puis, un phénomène, l'année dernière, avant. Deux ans, je pense qu'il y a eu un phénomène. Et même, chaque fois, on a un problème.

C'est-à-dire qu'au Maroc, 97, c'était 91 cas à sa fin. En 2002, 4 cas à Qneta. En 2008, 5 cas à Rabha.

En 2009, à Ouadzame. En 2017, Al-Hajb et Al-Hawz, une région du Maroc. Donc, et même, je pense qu'en 2022, c'est ça, l'année dernière, c'était, l'année dernière, c'était l'intoxication par l'alcool frelaté, Zawar, Rassalkivir.

Il y avait même des décès, 17 décès à Rassalkivir. Donc ça, on voit le premier décès suivi par l'autre décès, puis après, on fait l'enquête. Finalement, ils ont acheté le même alcool.

Donc ça existe. Même, on achète parfois l'alcool frelaté et ça entraîne une intoxication. L'intoxication principalement par ces alcools, c'est pas l'éthanol, mais l'isopropanol et l'éthanol et l'éthylglycol, le méthanol et l'éthylglycol, ça entraîne une incidence rénale, une acidose avec incidence rénale.

Et l'éthylglycol, même, ça peut entraîner de la cécité. Donc, c'est principalement une incidence rénale qui a besoin de dialyse en urgence, sinon c'est le décès. Et l'éthylglycol, en plus, entraîne un décès.

Donc, le principe, c'est ça. Donc, vous avez de l'alcool toxique. Donc, en général, il est rapidement métabolisé par l'alcool déshydrogénase en métabolisme toxique et ça entraîne de l'acidose métabolique qui atteint des organes cibles en particulier.

Donc, le seul traitement, c'est bloquer ça. On peut bloquer de plusieurs manières. L'éthanol qui est un alcool, en fait, l'éthanol qui est un alcool, parfois, on met son gastrique et on donne de l'alcool à ses patients.

Mais l'éthanol, pour bloquer l'alcool déshydrogénase, ça, on donne ça pour les gens qui ont pris l'ISU ou l'éthanol ou l'éthylglycol ou le méthanol. Donc, on donne l'éthanol. Sinon, il y a l'antidote, c'est pas mieux que ça.

Ça aussi, ça existe au Maroc. Donc, le centre antipoison, et ça coûte un peu cher, le formic pisolib. Ça bloque cet alcool déshydrogénase.

Donc, ça évite la production de ce métabolisme toxique. Et ce métabolisme toxique, donc, il faut l'immodialiser. L'immodialise, si on l'immodialise pas, c'est une acidose métabolique très sévère avec un système rénal.

Donc, les antidotes, on les donne ici pour bloquer ça. Mais si on est à ce stade, donc, il faut l'immodialiser. L'intoxication par le CO.

Donc, vous connaissez le CO, c'est un gaz incolore, inodore, insipide. Il n'a pas de goût. Et il n'est pas éripant.

Ah, ça aussi, je pense que c'est une histoire ancienne avec les Russes. Quand il y avait un attentat, je pense, en Russie dans un théâtre. Ça aussi, non? Donc, c'était les Tchétchènes, je pense.

Ils ont fait l'attentat en Russie. Et donc, ils ont pris des otages. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la Russie? Donc, ils ont injecté le CO dans le théâtre.

Toutes les gens, toutes les gens se mettent en coma. Après, ils ont commencé à attaquer un peu les gens qui ont pris les otages. Ils ont intuibé, rontilé les autres.

Il y avait quand même beaucoup de décès. Donc, c'est pour vous dire que parfois, c'est un gaz incolore. On ne voit pas une odeur insipide, il n'a pas de goût.

Et même, il y a une histoire, je pense, en Cameroun. Ils ont un volcan qui a dégagé le CO. Et le CO, on sait qu'il est plus lourd que l'air.

Il est éliminé, puis après, il descend en bas. Les gens qui habitaient en dessous du volcan, ils sont tous, il y avait 3000 décès. Donc, c'était là aussi l'intoxication du CO.

Donc, le CO, c'est une urgence médicale parce qu'il peut tuer les gens. L'antidote, c'est l'oxygène. On le voit dans les incendies, parfois des embouteillages, des embouteillages dans des tunnels.

Donc, il y a, en Italie, il y avait un embouteillage dans un grand tunnel. Il y avait pas mal d'intoxication du CO. Et ça, les poêles à bois, le charbon, donc, ça entraîne le CO, ça passe dans l'alvéole rapidement.

L'hémoglobine, il est plus rapide par rapport à l'oxygène. L'hémoglobine a une affinité au CO plus que l'oxygène. Donc, toutes les récepteurs de l'oxygène sont saturés.

Et donc, finalement, l'hémoglobine ne va pas transporter l'oxygène. Il va transporter le CO et ça aboutit à une époxie tissulaire. Donc, l'époxie tissulaire.

Mais cette époxie tissulaire, si vous mettez le saturomètre classique, il va vous donner une belle saturation. Parce que c'est la même longueur d'ombre. Donc, une saturation 99, il ne faut pas être pigé.

Donc, 99, dans ce contexte, ça ne signifie rien. Mais si vous faites le dosage, la gazométrie, la PAO₂, gazométrie, c'est ce qu'on appelle la co-oxymétrie. Donc, la gazométrie artérovénose, elle va vous montrer que le patient, vraiment, il est en époxie.

Donc, ce n'est pas le saturomètre qui va vous résoudre le problème. Pas être rassuré devant une intoxication sur eau. Ce n'est pas le saturomètre, mais une gazométrie artérovénose qui va vous dire que le patient est en époxie.

Donc, les mécanismes, c'est bien sûr pour chauffer de l'eau. Parfois, les embouteillages, les fuminés, s'ils ne sont pas correctement aérés. Donc, ça peut aboutir à l'intoxication.

Mais malheureusement, aussi dans notre contexte, ça a de l'époxie. On oublie toute la famille, on a toute la famille qui arrive. Donc, parce que c'est un gaz incolore, inodore, c'est un très calme moment de coma, qui après, tout le monde décède.

Il y a parfois le hammam, une fuite, je meurs tous les jours, quand on sent pas. Donc, c'est un gaz qui passe et ça entraîne une carboxy-hémoglobine. Donc, les signes, ça dépend de la quantité absorbée.

Ça peut être des signes légers, céphalée, malaise, jusqu'à coma, des complications précoces. On voit des complications, des ischémies myotardiques, parce que finalement, le son, il est époxique. Passant d'un certain âge, on transporte le son qui n'est pas riche en oxygène.

Elle va faire rapidement son infarctus de myotard. Donc, il a des infarctus de myotard dans l'intoxication. Les oedèmes pulmonaires, des comas.

Et donc, chez la femme enceinte aussi, elle traverse malheureusement la barrière placentaire. C'est une intoxication pour la maman et pour le fœtus. Et l'hypothermie, on génère une fréquence parce qu'elle entraîne une vasocollabation.

Ça entraîne une vasocollabation, un échange de son de façon très importante. Ça entraîne de l'hypothermie. Souvent, sans hypothermie.

Donc, le traitement, c'est l'oxygène. Donc, l'oxygène, mais tout en sachant que la demi-vie de l'oxygène, qui est normoba, c'est 90 minutes. Une heure et demie pour qu'on se débarrasse de carboxy-hémoglobine.

Et si vous avez des caissons épervards, malheureusement, il n'existe pas à Marrakech. Ça, je pense à Rabat et à Fusselmont, les caissons épervards. Donc, ça permet rapidement de libérer l'hémoglobine de carboxy-hémoglobine.

Dans notre contexte, le seul traitement, c'est l'oxygène à 100%. L'évolution, si quelqu'un a fait une intoxication aux organophosphoriques, peut-être guérison sans séquelles. Je ne peux pas répondre, mais même s'il est conscient à 100%, peut-être guérison sans séquelles.

Peut-être, il va présenter des troubles de mémoire, peut-être des troubles de personnalité, peut-être un syndrome extra-pyramidal. Mais parfois, on ne sait pas l'évolution, même après un mois. Donc, c'est imprévisible.

Il y a probablement un phénomène d'apoptose qui se produit. Il y a beaucoup de mystères concernant l'intoxication sérope. Même si le patient sort de la réanimation consciente, on ne sait pas ce qu'il va faire par la suite.

Donc, c'est imprévisible. Moi, je ne peux pas répondre que la guérison sera ad intégrante. Et tant d'autres produits toxiques, on ne va pas tous les traiter.

Donc, il y a le cyanure, le bêta-bloquant, les anti-calciques, les caustiques, les piles de boutons. Je ne sais pas si vous connaissez les piles de boutons. Les piles de boutons avec les candylophères, les montres, les piles.

Attends, les piles. Les piles parce qu'un chargeur d'électronique, c'est les piles. Il ne faut jamais laisser à côté des enfants.

Ce qu'une pile, elle est avalée, si elle est dans les ovales, elle ne part pas. Souvent, elle part dans les ovales. On laisse parce que ça ne dérange pas beaucoup.

Si vous voulez, c'est plus de 4 heures, c'est la nécrose. Pour faire un jeu, prenez une pile, une

pile, même déchargée, une pile dans un steak, le steak dans le réfrigérateur. 4 heures après, vous revenez, vous avez trouvé que la pile entraîne une nécrose du steak.

Donc, ça entraîne ça au niveau de l'esauvage. Donc, la sortie, l'extraction de la pile, ça devrait être urgent. Malheureusement, des gens ne connaissent pas ça.

Ils disent que le lendemain, on va faire l'extraction. C'est trop tard. Une pile, c'est vraiment très dangereux, c'est très urgent.

Donc, rapidement, l'extraction. On a vu malheureusement des petites qui ont fait du sténose, finalement, de l'esauvage. Une autre, malheureusement, qui vient en hémorragie foudroyante.

On l'a opérée en catastrophe sternotomique. Elle a décédé. Et finalement, c'était quoi ? C'est pile debout au niveau de l'esauvage qui a perforé la crosse de la horte.

C'est à côté, la crosse de la horte. Donc, c'était le choc hémorragique. C'est à cause de la perforation de la crosse de la horte.

Donc, finalement, les piles de boutons, on ne peut pas jouer avec les piles de boutons. Puis, il y a les plantes. Malheureusement, les plantes, vous connaissez un peu les champignons.

Certains champignons, les gens qui ne connaissent pas les bons champignons, les champignons, ça entraîne une insuffisance hépato-cellulaire, c'est-à-dire les hépatiques. Malheureusement, là aussi, dans notre contexte en mai, ce qu'on appelle, vous connaissez le fredagant ? Souvent, si l'enfant a la mâle, il donne ce qu'on appelle, qui applique de façon transplantée des produits, en cas de brûlure, par exemple, qui entraîne une insuffisance hépato-cellulaire. Donc, il y a pas mal de plantes qui sont toxiques.

Bon, on voit un peu dans la région, là aussi, des enfants qui prennent, je ne connaissais pas une plante, j'ai oublié son nom, mais elle s'appelle, dans les régions de Marrakech, Ch'taq J'mel. Ch'taq J'mel. Ch'taq J'mel.

En Algérie, on l'appelle Bella. Donc, ces produits, c'est les enfants qui l'apprennent pour qu'ils commencent à réguler un peu. Et ça, parfois, entraîne de l'agitation.

Donc, il y a beaucoup de plantes qui sont toxiques. Certaines, c'est juste parce qu'elles sont toxiques. Certaines sont entraînées d'insuffisance rénale, d'autres d'insuffisance hépato-cellulaire.

Donc, les plantes, ça aussi, c'est un autre nom. Donc, toujours, il faut un toxidrome et il faut analyser la situation. Donc, le Bella, en fait, c'est un syndrome cholinergique.

Donc, ça, ça pose des problèmes. Donc, la prévention, toujours, les intoxications volontaires, c'est grave et il faut penser à une consultation psychiatrique parce que ça peut récidiver, ça peut

se solder parfois par des suicides. Une intoxication professionnelle, il faut déclarer comme un accident de travail.

Les intoxications chez l'enfant, souvent, chez l'enfant, ce n'est pas volontaire, souvent, c'est accidentel. L'enfant, souvent, c'est accidentel. Un enfant, par exemple, c'est une question de produits, ce qu'on appelle les produits transvasés.

C'est quoi les produits transvasés? Vous avez le papa qui travaille dans une usine avec des produits. Donc, pour faire sortir le produit, il le sort dans une bouteille d'eau pour qu'il ne soit pas reconnu. Il l'oublie, il amène la bouteille à la maison, reste comme ça à l'apporté des enfants.

L'enfant qui vient peut-être en train de jouer un match, qui a la soif, il prend la bouteille, ce produit transvasé, et c'est dangereux. Donc, il y a des enfants qui ont pris un peu les ACL, des produits qui ont pris du pétrole. Il y a pas mal de produits qui sont pris par les enfants de façon accidentelle.

Donc, l'intoxication chez l'enfant, souvent, accidentelle. Attention aux produits transvasés. Si vous avez une intoxication au monoxyde de carbone, il faut faire une enquête technique pour voir la suite ou s'il y a des choses, des corrections à apporter.

Toujours, il faut signaler les intoxications au centre anti-poison. Ça nous aide pour suivre un peu l'évolution. En conclusion, la prévention, c'est important.

Toujours pour prendre en charge ces patients, c'est toujours le A, B, C, D. Et comment c'est le traitement symptomatique et chercher des toxydromes. Il ne faut pas paniquer devant l'intoxication. Intoxication dans votre tête, diagnostic par les toxydromes.

Graviter et démarrer un traitement. Toujours, il y a un traitement symptomatique. Puis après, chercher si on peut faire un traitement spécifique.

Discuter les méthodes d'élimination et l'antidote, s'il existe. Et à la fin, ne pas toucher les drogues. C'est vraiment, si on le touche une fois, on devient habitué.

Et j'ai vu pas mal de cas, vraiment, c'était une destruction de leur vie. Et j'ai fini, je vous remercie.